



第13周 课后思考题

1. 理解量子化学计算中的三大近似**及其**物理基础。
2. 理解量子化学计算中的**三大近似如何应用于**在分子轨道计算的？
3. 理解**Hartree-Fock-Roothaan**方程中各项的物理意义。



1. 理解量子化学计算中的三大近似及其物理基础。

答：量子化学计算在物理模型上引入了三大近似：

- ①**非相对论近似**：基于**电子**的运动速度与**光速**相比差2个数量级，故计算中电子的质量取其静止质量；
- ②**核固定近似**：基于**核与电子**运动速度相比差~3个数量级，故可在核不动的固定场中来研究电子的运动；
- ③**单电子近似**：假设电子在核以及其它电子构成的平均场中独立运动。该近似的物理基础是：定态波函数对应稳定的电荷分布，由此产生静电场，基于波函数的统计意义，该静电场是一个平均场。



2. 理解量子化学计算中的三大近似在分子轨道计算中的应用。

答：1)非相对论近似下，需要求解分子体系的薛定谔方程：

$$\left[-\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2\mu_{\alpha}} \nabla_{\alpha}^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} \frac{1}{r_{ij}} + \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{Z_{\alpha} Z_{\beta}}{r_{\alpha\beta}} \right] \Psi = E \Psi$$

坐标变量数目： $3n+3N$



2) 进一步引入玻恩—奥潘海默(Born-oppenheimer) 近似,
需要求解的是 n 个电子在固定核场中运动方程

$$\left[-\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} \frac{1}{r_{ij}} \right] \Psi = E_e \Psi$$

坐标变量数目: $3n$

$$I = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N \sum_{\beta \neq \alpha}^N \frac{Z_{\alpha} Z_{\beta}}{r_{\alpha\beta}}$$

核-核排斥能算符

$$E = E_e + I$$



3) 最后，引入单电子近似下，只需求解单电子薛定谔方程。

$$\left[-\frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}} + U(\vec{r}_i) \right] \psi_i = \varepsilon_i \psi_i$$

单电子薛定谔方程

坐标变量数目：3



3. 理解Hartree-Fock-Roothaan方程中各项的物理意义。

答: $\sum_v (F_{uv} - \epsilon_i S_{uv}) c_{iv} = 0$

单电子能量 **待定系数**

$$\Psi_i = \sum_{v=1}^n c_{iv} \phi_v$$

Fock算符矩阵元

重叠积分 $S_{uv} = \int \phi_u^*(1) \phi_v(1) d\tau_1$
原子轨道间的重叠程度

$$F_{uv} = H_{uv} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[\underbrace{(uv|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(u\lambda|v\sigma)}_{\text{双电子积分 计算的瓶颈}} \right]$$

单电子积分 主项 **密度矩阵元**

对双电子积分不同程度的近似，形成了多种多样的分子轨道计算方法，如从头计算法以及各种半经验分子轨道法等。